

소프트웨어 요구사항 명세서

Software Requirements Specification (SRS)

음식 메뉴 레시피 추천 시스템

버전 1.10 (2025년 5월)

1. 문서 개요

1.1 목적

본 시스템은 회원이 '냉장고' 화면에 보유 식재료를 미리 등록해 두고, 추천 실행 시 선호도(맵기·난이도·다이어트·알레르기·음식 종류·나라·최대 조리 시간·상향 텍스트)를 입력하면, 자체 크롤링한 음식 메뉴 레시피 데이터베이스를 기반으로 추천 결과를 제공하는 웹 서비스입니다.

범위에 포함:

- 자체 크롤링 음식 레시피 DB: 음식 이름, 재료, 조리 순서, 난이도, 조리 시간, 칼로리, 테마, 국가, 맵기, 알레르기 정보 등을 포함하는 전처리된 CSV 기반 데이터
- 냉장고 재료 관리: 보유 식재료 등록·삭제·목록 조회 (레시피 추천과 분리된 전용 화면, 회원 DB에 영구 저장)
- 선호도 입력: 추천 실행 시마다 선호도 선택 화면 표시. 알레르기 항목은 별도 수정 화면에서 언제든지 변경 가능
- 모델 A — 냉필 레시피: 냉장고 재료만으로 조리 가능한 레시피를 코사인 유사도 기반으로 정렬 (하드 필터)
- 모델 B — 부족 재료 레시피: 냉장고 재료 + 레시피 DB 전체 재료 기준으로 몇 가지만 더 구하면 만들 수 있는 레시피를 복합 점수로 정렬 후 Gemini 2.5 Flash가 최종 3개 선별 (소프트 필터, 부족 재료 ≤5개)
- 모델 A·B 추천 결과 동시 표시: 같은 화면에서 '냉필 레시피' 섹션과 '재료 몇 개만 더 있으면 돼! 레시피' 섹션을 나란히 표시
- 레시피 상세 조회: 사진, 난이도, 소요 시간, 인분, 칼로리, 테마, 국가, 맵기, 알레르기 정보
- 즐거찾기, 리뷰·별점, 회원가입·로그인, 관리자 레시피 관리

범위에서 제외:

- 비회원(게스트) 이용 — 본 시스템은 회원 전용으로 운영
- 실제 마켓·쇼핑몰 연동 및 재료 구매 기능
- 선호도 전체 항목의 영구 저장(알레르기 외 항목은 추천 실행 시 매번 입력, 영구 저장은 2차 개발 과제)
- 모바일 네이티브 앱(iOS/Android) — 반응형 웹으로 태블릿 지원 예정

1.2 용어 정의

용어/약어	정의
크롤링 음식 레시피 DB	팀이 직접 크롤링·전처리한 레시피 CSV 데이터(preprocessed_recipe.csv). 음식 이름, 재료DB, 조리 순서, 맵기, 난이도, 칼로리, 테마, 국가, 알레르기 항목 등을 포함.
냉장고 기능	사용자가 보유 식재료를 레시피 추천과 분리된 전용 화면에서 미리 등록·관리하는 기능. 회원 DB에 영구 저장됨.
냉필 레시피	냉장고 등록 재료만으로 100% 조리 가능한 레시피 — 모델 A(하드 필터 + 코사인 유사도 정렬)가 추천
부족 재료 레시피	냉장고 재료 외에 재료DB 기준으로 최대 5개 이하의 재료만 더 구하면 만들 수 있는 레시피 — 모델 B(소프트 필터 + 복합 점수 + Gemini)가 추천
모델 A	contains_all_ingredients 하드 필터 → 코사인 유사도(맵기·난이도·저칼로리·나라·테마 벡터) 정렬 → 상위 10개 반환
모델 B	analyze_ingredients 소프트 필터(마켓에 없는 재료=0 AND 부족 재료≤5) → 복합 점수(선호도 70% + 보유재료율 20% + 부족재료 적음 10%) → Gemini 2.5 Flash가 사용자 상향 텍스트 반영 최종 3개 선택
SYNONYM_MAP	재료명 동의어 정규화 매핑 (예: '쪽파' → '대파', '청양고추' → '고추', '피자 치즈' → '치즈'). 냉장고 등록 및 레시피 필터링 시 자동 적용.
SRS / FR / NFR / UC	Software Requirements Specification / 기능 요구사항 / 비기능 요구사항 / 유스케이스

2. 사용자 조사 결과 요약

2.1 조사 목적

- 냉장고 재원 기반 추천 서비스에 대한 회원 사용자 수요 파악
- 선호도 입력 항목(맵기·난이도·다이어트·알레르기 등)의 실효성 검증
- 추천 실행 시 매번 선호도를 입력하는 방식의 사용자 수용도 확인
- Gemini AI의 상황 반영 추천 기능에 대한 기대치 확인
- 주요 페르소나 도출 근거 마련

2.2 조사 방법 및 응답자 유형

조사 방법: 온라인 설문(N=5, 가상) + 심층 인터뷰(N=8, 약 30분씩, 가상)

응답자 유형	비율	주요 특성
1인 가구 직장인	35%	시간 부족, 냉장고 재원 낭비, 간단한 조리 선호
대학생	28%	예산 절약, 혼자 해먹기 두려움, 건강 관심 증가
가정주부/주부	20%	가족 식단 관리, 매일 다른 메뉴 필요, 아이 친화 레시피
건강 관심층	12%	다이어트·알레르기 제한 보류, 칼로리 정보 중시
요리 취미층	5%	새 레시피 탐색, 상황 맞춤형 요리(와인 안주, 손님상) 관심

2.3 핵심 니즈 및 Pain Point

핵심 니즈	주요 불편 사항	우선순위
냉장고 재원을 미리 등록해두고 즉시 추천	매번 레시피 검색 시 재원을 다시 입력해야 함	★★★★★ 매우 높음
알레르기 조건 영구 저장 및 자동 필터	매번 알레르기 필터를 재설정해야 하는 번거로움	★★★★★ 매우 높음
조금만 더 사면 되는 레시피 안내	재원DB 기준 1~2개만 부족한 레시피를 찾기 어려움	★★★★☆ 높음
기본·상황 반영 AI 추천	일반 추천은 그날의 기분이거나 상황을 반영하지 못함	★★★★☆ 높음
조리 시간·난이도 기반 필터	퇴근 후 피로한 상태에서 복잡한 레시피 노출	★★★★☆ 높음
칼로리·영양 정보 표시	레시피에 영양 정보가 없거나 부정확	★★★☆☆ 보통

2.4 사용자 설문/ 인터뷰 결과 (AI 시뮬레이션 대체)

가. 인터뷰 메타

- AI 시뮬레이션 1:1 반구조화 인터뷰, P1×1 · P2×1 · P3×1 총 3명 (\$3 페르소나 각 1명), 2026-05-08 ~ 05-13, 1인당 약 30 진행.

나. 인터뷰 가이드 (6문항)

1. 평소 '오늘 뭐 먹지' 결정에 걸리는 시간과 방법
2. 냉장고 자원을 활용해 메뉴를 떠올리기 어려운 순간
3. '재료 1~2개만 더 사면 되는 메뉴' 추천의 체감 가치
4. 알레르기·채식·식이제한으로 검색·조리를 포기했던 경험
5. 추천 결과에 '왜 추천됐는지(리뷰 인용 등)'가 함께 표시될 때의 신뢰감
6. 무한 출시 시 사용 의향과 망설여지는 지점

다. 인터뷰 대상자 (총 3명, 페르소나별 1명)

- 김민준 (29, IT 스타트업 개발자, 1인 자취 서울) — P1, 식이제한 없음
- 김민준 (29) — 2차 인터뷰 (다른 시점 응답)
- 이수진 (25, 대학원생, 1인 자취 관악) — P2, 락토-오보 채식 + 조개·땅콩 알레르기
- 이수진 (25) — 2차 인터뷰 (다른 측면 응답)
- 박정희 (42, 전업주부, 4인 가족 수원) — P3, 초등학생 자녀 2명, 가족 식단 다양성 필요

라. 핵심 응답 발췌

▷ P1 김민준 (29, 자취)

"사실 저 퇴근하면 8시쯤이예요. 그때부터 30분 안에 뭐 해먹어야 하는데, 냉장고 열어보면 매번 멍해져요. 결국 그냥 라면이죠."

"1~2개만 더 사면 된다는 거, 그게 진짜 크죠. 어차피 편의점 한 번 들른거예요. 근데 5개 더 사야 그러면 그냥 시켜먹어요."

▷ P1 김민준 (29) — 2차 발췌

"음... 솔직히 추천 앱은 다 비슷해 보여요. '왜 이게 추천됐는지'를 안 알려주니까. 그냥 인기순 정렬 같은 느낌? 거기서 신뢰가 깎이는 것 같아요."

▷ P2 이수진 (25, 대학원생)

"땅콩 알레르기 등록했는데 '땅콩 가루'로 적혀 있어서 필터가 안 됐던 적이 있어요. 그 뒤로는 앱을 못 믿어요. 재료 하나하나 다시 읽어야 해요."

"락토 채식이라 멸치육수, 액젓 이런 게 숨어 있으면 사실상 못 먹어요. 그걸 매번 제가 검수해야 한다는 게 제일 지치는 부분이에요."

▷ P2 이수진 (25) — 2차 발췌

"냉장고에 있는 걸로 뭐 만들지를 알려주는 건 좋운데, 알레르기를 매번 다시 입력하라 그러면 안 쓸 것 같아요. 한 번 등록하면 계속 기억해 줬으면 좋겠어요."

▷ P3 박정희 (42, 주부, 자녀 2)

"아들 입맛이 다 달라서 매일 다른 메뉴를 짜야 돼요. 가족 4인분이라 양 환산도 헷갈리고, 알레르기 있는 가공품(글루텐 같은) 들어간 거는 매번 재료 다시 확인해야 해요."

"저는 부족재료를 기능보다는 '오늘 있는 재료로 아들이 잘 먹는 거'가 더 필요해요. 부족재료를 추천은 장 보러 또 나가야 하니까... 제한에는 우선순위가 낮아요."

마. 핵심 인사이트 (FR 추적성)

1. 저녁 30분 의사결정 압박 (P1 김민준) — 보류 재료 기반 즉시 추천이 핵심 가치. → FR-008 (재료 등록), FR-011 (모델 A 냉철 추천) 정당화.
2. 부족재료 1~2개 허용은 P1엔 강한 매력, P3엔 우선순위 낮음 — 페르소나별 가중 차이 실재. → FR-014 (모델 B 부족재료 추천) 정당화 + 허용 개수 기본값 1~2개 근거.
3. 알레르기 동의를 누락이 신뢰 붕괴 트리거 (P2·P3) — '땅콩 가루', '글루텐' 등 표기 차이가 실제 회피 경험. → FR-007 (알레르기 영구 저장) + SYNONYM_MAP 동의를 확장 + NFR-EVAL-001 (위반율 0%) 정당화.
4. 추천 사유 부재가 신뢰감을 깎음 (P1 김민준) — 단순 정렬은 인기순으로 오인. 리뷰 인용 근거가 신뢰 회복 수단. → FR-016 (Gemini 추천 이유) + NFR-EVAL-002 (citation 95%) 정당화.
5. 식이제한·알레르기 1회 등록·영구 적용이 필수 UX (P2 이수진 2차) — 매 추천마다 재입력은 이탈 사유. → FR-007 영구 저장 정당화.

[유보 의견 — P3 박정희] 백종원 추천이 저한테는 우선순위가 낮다는 응답은 모델 B의 1순위 페르소나가 P1·P2임을 시사. P3의 핵심 가치는 모델 A(냉장고) + 알레르기 안전 필터에 있는 1단계 가장 설계 시 반영.

3. 페르소나 (Personas)

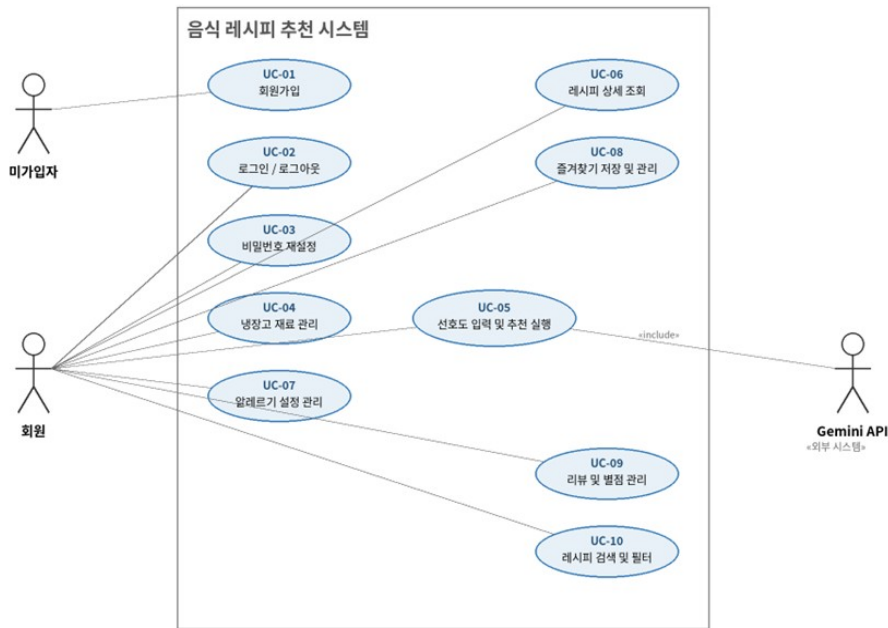
페르소나	이름/나이	역할	주요 목표	Pain Point
P1	김민준 / 29세	IT 스타트업 개발자, 1인 가구	냉장과 재료로 빠르게 식사 준비, 재료 낭비 감소	매번 재료 재입력 번거로움, 1'2개 부족 레시피 찾기 어려움
P2	이수진 / 25세	영양학 대학생, 라트-오보 채식, 소개·따라함 알레르기	채식·다이어트 유지하며 알레르기 재료 자동 필터	알레르기 매번 재입력 번거로움, 저칼로리 채식 레시피 부족
P3	박정희 / 42세	전업주부, 초등학교생 자녀 2명	냉장과 재료 효율 활용, 매일 다양한 가족 식사 준비	매일 식단 고민 시간 라다, 아이 친화 레시피 알레르기 확인 어려움

4. 유스케이스 개요 및 유스케이스 다이어그램 설명

4.1 핵심 유스케이스 목록

ID	유스케이스 이름	주요 액터	간단 설명
UC-01	회원가입	미가입자	이메일/소셜로 가입 후 알레르기 항목 초기 설정
UC-02	로그인/로그아웃	회원	
UC-03	냉장과 재료 관리	회원	보유 식재료를 전용 화면에서 등록·삭제·목록 조회, 추천 실행 시 자동 참조됨
UC-04	선호도 입력 및 추천 실행	회원	추천 받기 버튼 클릭 후 선호도 화면(1+2)에서 입력, 모델 A·B 동시 실행
UC-05	레시피 상세 조회	회원	사진·난이도·소요시간·인분·칼로리·테마·국가·맵기·알레르기 정보 표시
UC-06	알레르기 설정 관리	회원	마이페이지에서 알레르기 항목만 영구 수정 가능 (다른 선호도 항목은 매 추천 시 입력)
UC-07	즐거찾기 저장 및 관리	회원	레시피를 즐겨찾기에 추가·삭제·목록 조회
UC-08	리뷰 및 별점 관리	회원	별점(1~5) + 텍스트(500자) 리뷰 작성·수정·삭제
UC-09	레시피 검색 및 필터	회원	키워드 검색 및 조리시간·난이도·식이제한 필터 적용

4.2 유스케이스 다이어그램



4.3 대표 유스케이스 명세

UC-01: 회원가입

UC ID	UC-01
이름	회원가입
액터	미가입자
사전 조건	사용자가 본 서비스에 가입된 계정이 없으며, 회원가입 화면에 접근함
트리거	사용자가 홈 화면 또는 로그인 화면의 '회원가입' 버튼을 클릭함
기본 흐름	1. 회원가입 화면 진입 2. 가입 방식 선택 (이메일) 3. 이메일 가입 선택 시: 이메일·비밀번호·비밀번호 확인 입력 4. 시스템이 입력값 유효성 검사 (이메일 형식, 비밀번호 정책) 5. '가입하기' 버튼 클릭 → 시스템이 인증 메일 발송 6. 사용자가 메일 내 인증 링크 클릭 → 계정 활성화
대안 흐름	A1. 소셜 로그인(Google/Kakao) 선택 시: 외부 인증 후 4단계 건너뛰고 7단계로 이동 A2. 알레르기 없음 선택 시: 알레르기 항목 미선택 상태로 저장 → 추후 프로필에서 수정 가능 (UC-07)
사후 조건	회원 계정이 활성화되고 알레르기 정보가 DB에 저장됨. 사용자는 자동 로그인된 상태로 홈 화면에 진입함

관련 FR	FR-001, FR-007
-------	----------------

UC-02: 냉장고 재료 관리

UC ID	UC-02
이름	냉장고 재료 관리
액터	회원
사전 조건	회원이 로그인 상태이고 냉장고 화면에 접근함
기본 흐름	1. 하단 네비게이션 '냉장고' 탭 클릭 2. 등록된 재료 태그 목록 표시 (없으면 빈 상태) 3. 검색창에 재료명 입력 → 자동완성 dropdown 표시 (SYNONYM_MAP 정규화 적용) 4. 재료 선택 → 목록에 태그 형태로 추가 5. 태그의 'X' 버튼 클릭으로 재료 삭제 6. 변경사항 자동 저장 (회원 DB 영구 저장)
대안 흐름	A1. 동일 재료 중복 추가 시: '이미 등록된 재료입니다' 토스트 메시지 A2. SYNONYM_MAP에 해당하는 재료 입력 시: 정규화된 이름으로 자동 치환 (예: '쪽파' 입력 시 '대파'로 저장)
사후 조건	냉장고 재료 목록이 갱신되어 이후 UC-03 실행 시 자동 참조됨
관련 FR	FR-008, FR-009, FR-010

UC-03: 선호도 입력 및 추천 실행 (모델 A·B 동시)

UC ID	UC-03
이름	선호도 입력 및 추천 실행
액터	회원, 모델 A 서버, 모델 B 서버, Gemini API
사전 조건	회원 로그인 상태. 냉장고에 재료 1개 이상 등록
기본 흐름	1. 홈 화면 '추천받기' 버튼 클릭 2. [첫 번째] 선호도 화면 1 표시: 맵기(0~9), 요리 난이도(황초보/초보/중급/고수), 다이어트 여부(안해요/다이어트 중이에요), 알레르기 여부(없어요/있어요), 알레르기 종류([저장된 알레르기 자동 불러오기] 토글 표시: ON 시 저장값 자동 로드·체크 / OFF(기본) 시 미선택) 3. 선호도 화면 2 표시: 음식 종류(메인요리/반찬/디저트), 좋아하는 나라 음식(한식/양식/일식/중식/퓨전/멕시코/이탈리안/동남아시아), 최대 조리 시간(15분/30분/60분/상관없어요), 추천받고 싶은 상황(자유 텍스트, 선택) 5. '추천받기' 버튼 클릭 6. 모델 A·B에 냉장고 재료 + 선호도 + 재료DB 목록 전달 → 동시 실행 7. 결과 화면에 냉철 레시피(상단)와 복죽 재료 레시피(하단) 동시 표시
대안 흐름	A1. 냉장고 재료 미등록 상태: '먼저 냉장고에 재료를 추가해 주세요' 안내 + 냉장고 화면 이동 버튼 A2. 선호도 화면에서 뒤로 가기: 이미 입력한 값 유지
사후 조건	냉철 레시피와 복죽 재료 레시피가 동시에 표시됨. 알레르기 외 선호도 입력값은 결과 표시 후 저장되지 않음
관련 FR	FR-004, FR-005, FR-006, FR-011, FR-012, FR-013, FR-014, FR-015, FR-016, FR-017, FR-018

UC-05: 알레르기 설정 관리

UC ID	UC-05
-------	-------

이름	알레르기 설정 관리
액터	회원
사전 조건	회원 로그인 상태. 마이페이지 접근
기본 흐름	1. 마이페이지의 '알레르기 설정' 메뉴 진입 2. 현재 저장된 알레르기 항목 표시 (달걀/생선/조개/땅콩/우유/밀/바나나/기타) 3. 추가하거나 해제할 항목 선택 4. '저장' 버튼 클릭 → DB에 영구 저장 5. 이후 모든 추천 실행 시 업데이트된 알레르기 자동 적용
대안 흐름	A1. 알레르기 항목 외 선호도(맵기·난이도 등) 수정 시도: 해당 기능은 미구현 상태임을 안내. '추천 실행 시 선호도를 매번 입력할 수 있습니다.' 안내 표시
사후 조건	알레르기 항목이 DB에 저장되어 이후 모든 추천 시 자동 적용됨
관련 FR	FR-007

5. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

우선순위: *Must*(반드시) / *Should*(권장) / *Could*(여건 시). ★비회원 관련 요구사항은 전면 삭제됨.

ID	제목	상세 설명	관련 UC	관련 페르소나	우선순위
FR-001	회원가입	이메일+비밀번호로 가입 가능. 이메일 인증 완료 후 계정 활성화. 비회원 이용 불가.	UC-01	전체	Must
FR-002	로그인/로그아웃	이메일·비밀번호로 로그인. 로그인하지 않으면 모든 기능 이용 불가. 세션 만료 시 자동 로그아웃.	UC-01	전체	Must
FR-003	비밀번호 재설정	가입 이메일로 재설정 링크 발송. 24시간 내 유효.	UC-01	전체	Must
FR-004	선호도 입력 화면 1 (첫 번째 표시)	추천받기 클릭 시 가장 먼저 표시되는 선호도 입력 화면. 맵기(0~9 숫자 선택), 요리 난이도(초보/중급/고수), 다이어트 여부(안해함/다이어트 중/이후), 알레르기 선택 한 상단에 [저장된 알레르기 자동 불러오기] 토크 표시: ON 선택 시 마이페이지 저장 알레르기 자동 로드·체크, OFF(기본) 유지 시 알레르기 항목 미선택 상태로 표시. 알레르기 외 모든 값은 해당 추천 세션에서만 유효하며 DB에 저장되지 않음.	UC-03	이수진	Must
FR-005	선호도 입력 화면 2 (두 번째 표시)	두 번째로 표시되는 선호도 입력 화면. 음식 종류(메인요리/반찬/디저트, 필수), 좋아하는 나라 음식(한식/양식/일식/중식/퓨전/멕시코/이탈리아/동남아시아, 필수), 최대 조리 시간(15분/30분/60분/상관없음, 필수), 추천받고 싶은 상황(자유 텍스트, 선택) 입력. 이 값은 해당 추천 세션에서만 유효하며 DB에 저장되지 않음.	UC-03	전체	Must
FR-006	알레르기 토글 로드	선호도 화면 1 선호도 화면 1의 [저장된 알레르기 자동	UC-03	이수진	Must

		불러오기] 토글이 ON일 때에만 마이페이지 저장 알레르기 항목을 불러와 선택 상태로 표시. OFF(기본값) 상태에서는 알레르기 항목이 미선택 상태로 표시됨. 토글 상태는 세션에서만 유효하며 DB에 저장되지 않음.			
FR-007	알레르기 수정 (마이페이지)	마이페이지 전용 알레르기 설정 화면에서 알레르기 항목 (달걀/생선/조개/땅콩/우유/밀/바닐라/기타 직접 입력)을 언제든지 수정하고 DB에 영구 저장. ★ 알레르기 이외의 선호도 항목(맵기·난이도·다이어트 등)의 마이페이지 수정 기능은 미구현(2차 개발 예정).	UC-05	이수진	Must
FR-008	재료 등록	냉장고 전용 화면에서 재료명 텍스트 입력 또는 자동완성 선택으로 재료 추가. SYNONYM_MAP 정규화 자동 적용. 회원 DB에 영구 저장.	UC-02	김민준, 박정희	Must
FR-009	재료 삭제	등록 재료 태그의 X 버튼으로 개별 삭제. '전체 삭제' 버튼 제공(확인 팝업 포함).	UC-02	전체	Must
FR-010	재료 목록 조회	냉장고 화면에 등록 재료를 태그 목록으로 표시. 최대 50개 권장 (초과 시 경고).	UC-02	전체	Must
FR-011	냉탈 레시피 추천 모델 A 실행	냉장고 재료 + 선호도를 모델 A에 전달. ① 알레르기 재료 포함 레시피 제외 ② 최대 조리 시간 초과 제외 ③ contains_all_ingredients 하트 필터(냉장고 재료가 재료DB의 부분집합) ④ 코사인 유사도(맵기·난이도·저칼로리·나라·테마 벡터) 기준 상위 10개 정렬.	UC-03	김민준, 박정희	Must
FR-012	냉탈 레시피 결과 표시	결과 화면 상단 '냉장고 재료로 만들 수 있는 냉탈 레시피' 섹션에 상위 10개 카드 표시. 카드에 음식 사진·이름·난이도·알레르기 포함 여부·소요시간·'활용할 냉장고 재료' 태그 표시.	UC-03	전체	Must
FR-014	부족 재료 레시피 추천 모델 B 실행	냉장고 재료 + 재료DB + 선호도를 모델 B에 전달. ① 알레르기·조리시간 필터 ② analyze_ingredients 로 보유/부족 재료 분류 ③ 소트 필터(마켓 목록에 없는 재료=0 AND 부족 재료≤5) ④ 복합 점수(선호도×0.7 + 보유재료율×0.2 + 부족재료 적음×0.1) ⑤ 상위 10개 Gemini에 전달.	UC-03	김민준, 박정희	Must
FR-015	부족 재료 레시피 결과 표시	결과 화면 하단 '재료 몇 개만 더 있으면 돼! 레시피' 섹션에 Gemini 선별 3개 카드 표시. 각 카드에 '이것만 있으면 돼요' 태그(부족 재료 목록) 표시. ★ 실제 마켓 구매 링크는 제공하지 않음.	UC-03	전체	Must
FR-016	Gemini 추천 이유 표시	각 레시피 카드 또는 상세 페이지에서 Gemini가 생성한 한국어 추천 이유 표시.	UC-03	전체	Should
FR-018	모델 A·B 결과 동시 표시	추천 결과 화면은 하나의 페이지에서 냉탈 레시피(상단)와 부족 재료 레시피(하단)를 동시에 표시. 각 섹션은 독립적으로 스크롤 가능.	UC-03	전체	Must

FR-019	레시피 상세 기본 정보	사진, 이름, 설명, 난이도(하/중/상), 소요 시간, 인분, 칼로리(kcal), 테마, 국가, 맵기 표시. 크롤링 DB에 해당 항목이 없는 경우 '정보 없음' 표시.	UC-04	전체	Must
FR-020	알레르기 정보 표시	레시피 상세에서 포함된 알레르기 항목 표시. 사용자의 알레르기과 일치 시 경고 아이콘 표시.	UC-04	이수진	Must
FR-021	조리 순서 표시	단계별 조리 순서를 번호와 함께 표시.	UC-04	전체	Must
FR-022	즐거찾기 추가/삭제	상세 페이지 또는 목록 카드에서 즐거찾기 저장·해제.	UC-06	박정희	Could
FR-023	리뷰 및 별점 작성	별점(1~5) + 텍스트(최대 500자). 동일 레시피에 1개 제한.	UC-07	전체	Could
FR-026	키워드 검색 및 필터	음식 이름·재료명으로 검색. 조리 시간·난이도·알레르기 필터 적용.	UC-08	전체	Could

6. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

6.1 성능 (Performance)

ID	요구사항	측정 기준
NFR-PERF-001	레시피 목록 페이지 로딩 시간은 정상 트래픽 환경에서 2초 이내여야 한다.	Lighthouse LCP ≤ 2s
NFR-PERF-002	모델 A(냉장) 추천 결과 반환 시간은 서버 기준 3초 이내여야 한다.	Postman 또는 curl 단일 요청 기준 3초 이내
NFR-PERF-003	모델 B(복합 재원) 전체 파이프라인(복합 점수 + Gemini 호출 포함)은 10초 이내에 완료되어야 한다. Gemini 응답 대기 중 로딩 인디케이터 필수.	직접 실행 기준 10초 이내 (크롬 Network 탭 Total 시간 기준)

6.2 보안 (Security)

ID	요구사항	측정 기준
NFR-SEC-001	사용자 비밀번호는 bcrypt 이상으로 해시 저장. 평문 저장 금지.	코드 리뷰 + DB 확인
NFR-SEC-002	Gemini API 키는 서버 환경변수(.env)에만 저장. 클라이언트 코드에 노출 금지. 무료 티어(Free Tier) 사용 확정.	코드 리뷰 + dotenv 확인
NFR-SEC-003	로그인 실패 5회 연속 시 계정 잠금(30분) 또는 CAPTCHA 요구.	기능 테스트

6.3 사용성 (Usability)

ID	요구사항	측정 기준
NFR-USE-001	신규 회원이 교육 없이 3분 이내에 냉장고 재원을 등록하고 추천을 받을 수 있어야 한다.	사용성 테스트(5명)

NFR-USE-002	PC(1920px)·태블릿(768px) 해상도에서 정상 표시.	크로스 브라우저 반응형 테스트
-------------	------------------------------------	------------------

6.4 신뢰성 (Reliability)

ID	요구사항	측정 기준
NFR-REL-001	Gemini API 타임아웃 8초 이내 감지 후 폴백 자동 전환, 전체 응답 10초 이내 완료	잠재 주입 테스트 (API 키 무효화 또는 네트워크 차단)

7. AI 시뮬레이션 로그 (AI Simulation Log)

시나리오 1: 김민준 냉장고 재료 기반 추천 (냉털 + 부족 재료 동시)

관련 UC: UC-02, UC-03 / 페르소나: 김민준(29세, 1인 가구 직장인)

단계	액션	사용자 행동	시스템 반응	관련 FR
1	냉털 확인 + 재료 추가	'냉털' 탭 진입, '버터' 입력 후 선택	등록 재료 태그 표시. 자동완성 → 태그 추가, SYNONYM_MAP 적용, DB 저장	FR-008, FR-010
2	추천 실행	'추천받기' 클릭 → 화면1(맵기 4·고수·다이어트 안함·알레르기 없음) → 화면2(메인 요리·한식·30분·와인과 같이)	토글 OFF(기본값)으로 알레르기 미선택 상태. 모델 A·B 동시 호출, 로딩 스피너 표시	FR-004~006, FR-011, FR-014
3	결과 확인	냉털·부족 재료 선택권 동시 확인	냉털: 고사인 유사도 상위 10개. 부족: Gemini 선별 3개 (트렌치토스트·오믈렛·뽕배기 라면)+추천 이유 텍스트	FR-012, FR-015, FR-016
4	즐거찾기	'계란말이' 상세 → 즐거찾기	상세(난이도 하·10분·2인분·150cal·알레르기 달걀/우유) 표시, 즐거찾기 토스트 완료	FR-019, FR-022

시나리오 2: 이수진 알레르기 자동 적용 및 수정 흐름

관련 UC: UC-01, UC-02, UC-03, UC-05 / 페르소나: 이수진(25세, 채식 대학생)

단계	액션	사용자 행동	시스템 반응	관련 FR
1	회원가입 + 알레르기	이메일 가입 후 소개·관심 선택 → 저장	알레르기 DB 저장. 맵기·난이도 등 기타 선호도 미저장	FR-001, FR-007
2	냉털 + 추천	두부·계란 등 등록 → [저장된 알레르기 자동 불러오기] 토글 ON → 추천(맵기 1·초보·다이어트 중)	토글 ON으로 저장 알레르기(소개·관심) 자동 로드·체크. 모델 A·B 실행 시 해당 알레르기 자동 제외	FR-006, FR-011, FR-014
3	결과 + 알레르기 수정	냉털 확인 → 마이페이지에서 소개 해제·달걀 추가	소개·관심 포함 0건. 수정 후 DB 저장, 다음 추천부터 달걀 제외 아이콘	FR-007, FR-012, FR-020